

คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม

ระบบการสื่อสารบนเว็บ

Web Communication System

1. ความสามารถของระบบ

ระบบการสื่อสารบนเว็บนี้สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ

1.1 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป

- สามารถตั้งคำถาม, ตอบคำถามและดูรายละเอียดของคำถามต่าง ๆ ในระบบกระดานถาม-ตอบได้
- สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ประกอบของข่าวต่าง ๆ ในระบบประกาศข่าวสารภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้

1.2 ส่วนของผู้ที่เป็นสมาชิก

- สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวของตนเองในระบบพาสเวิร์ดได้
- สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองในระบบพาสเวิร์ดได้
- ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านสามารถขอรับรหัสผ่านใหม่ได้โดยการตอบคำถามที่ตั้งไว้เองในระบบพาสเวิร์ดได้
- สามารถตั้งคำถาม, ตอบคำถาม, ดูรายละเอียดของคำถามต่าง ๆ และให้มีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของกระทู้ในระบบกระดานถาม-ตอบได้
- สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ประกอบของข่าวต่าง ๆ ในระบบประกาศข่าวสารภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้
- สามารถแก้ไขหรือลบข่าวที่ตนเองเป็นผู้ประกาศในระบบประกาศข่าวสารภายในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้

2. ความต้องการต่าง ๆ ของระบบการสื่อสารบนเว็บ

2.1 ความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติอย่างต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการติดตั้งระบบการสื่อสารบนเว็บ ควรมีดังนี้

- ซีพียู รุ่น 486DX หรือสูงกว่า
- แรม อย่างน้อย 16 MB ขึ้นไป
- ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 600 MB ขึ้นไป
- วิดีโอการ์ดที่สามารถใช้งานได้กับ Xfree86
- คีย์บอร์ด เพื่อใช้ในการพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ
- เมาส์ หากต้องการใช้งานแบบกราฟิก
- ซีดีรอมไดรว์ และฟลอปปีไดรว์ เพื่อใช้ในการติดตั้งลินุกซ์

2.2 ความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์

ระบบการสื่อสารบนเว็บมีความต้องการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานของระบบดังนี้

- ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เป็นระบบปฏิบัติการที่จำเป็นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้กับระบบการสื่อสารบนเว็บ
- อพาเช่ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลายเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีความจำเป็นในการทำงานของระบบการสื่อสารบนเว็บ
- ภาษา PHP เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมของระบบการสื่อสารบนเว็บ
- ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างและจัดการระบบฐานข้อมูลของระบบการสื่อสารบนเว็บ

3. การติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

3.1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์

การติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีเป็นอย่างน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนการติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้รวบรวมรายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องที่จะติดตั้งลินุกซ์ เพื่อที่ว่าขณะติดตั้งจะได้เลือกไดรเวอร์ของอุปกรณ์นั้นได้ถูกต้อง
2. เลือกรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและภาษาที่คีย์บอร์ดใช้ รวมทั้งให้เลือกประเภทของเมาส์ให้ตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้อย่างถูกต้อง

3. แบ่งพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์ออกเป็นสองส่วน สำหรับไฟล์และคำสั่งของลินุกซ์เองส่วนหนึ่ง และ Swap อีกส่วนหนึ่ง แล้วตั้งฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์
4. ในกรณีที่เลือกติดตั้งซอฟต์แวร์ทางด้านเน็ตเวิร์ก จะให้ใส่ค่าที่เกี่ยวข้อง เช่น IP Address, Host Name และ Domain Name
5. ให้กำหนดเขตของเวลา (Time Zone)
6. กำหนดรหัสผ่านของผู้ใช้ชื่อ root (root เป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิสูงสุดในระบบลินุกซ์)
7. ทำการเลือกส่วนประกอบของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ต้องการจะติดตั้งลงไป ในกรณีที่เลือกติดตั้ง X Window ด้วย จะให้ปรับจอภาพที่ใช้
8. สร้างแผ่นบูตเพื่อใช้บูตเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทและวิธีการแบ่งพาร์ติชัน

ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์สามารถรองรับพาร์ติชันได้หลายประเภท แต่พาร์ติชันที่ใช้ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์มี 2 ประเภท คือ Linux Native และ Swap

- Linux Native เป็นพาร์ติชันสำหรับเก็บโปรแกรม, คำสั่งและข้อมูลที่ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ใช้ทั้งหมด มักจะเรียกว่า รูทพาร์ติชัน โดยปกติควรเตรียมพื้นที่ไว้ไม่ต่ำกว่า 600 MB แต่หากต้องการลงระบบปฏิบัติการลินุกซ์ทั้งหมด (ทุกฟังก์ชัน) ควรเตรียมพื้นที่ไว้ไม่ต่ำกว่า 1 GB ในระบบลินุกซ์ต้องมีพาร์ติชันที่เป็น Linux Native อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชัน แต่ในการใช้งานจริงนั้นควรสร้างอีกพาร์ติชันหนึ่งสำหรับเก็บข้อมูล แล้วเชื่อมต่อไว้กับ /home แล้วอีกพาร์ติชันหนึ่งสำหรับเก็บโปรแกรมที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานเอง แล้วเชื่อมต่อไว้กับ /usr/local/bin เพราะหากมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ใหม่ ข้อมูลในพาร์ติชันที่เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานเองอาจถูกทำลายไปด้วย
- Swap เป็นพาร์ติชันที่เปรียบเสมือนที่พักรั่วคราวของโปรแกรมที่ถูกเรียกให้ทำงานอยู่ หรืออาจเรียกว่าเป็น Virtual Memory ก็ได้ ทั้งนี้เมื่อใดที่หน่วยความจำของเครื่องถูกใช้งานเต็ม เนื่องจากมีหลายโปรแกรมทำงานมาก โดยอาจมีบางโปรแกรมที่ยังไม่ถึงคิวที่จะถูกใช้งาน หรือต้องรอข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น โมเด็มหรือดิสก์ ก็จะถูกนำไปพักที่ Swap พาร์ติชันนี้ ขนาดของ Swap ควรจะมีขนาดเป็น 2 เท่าของหน่วยความจำหลัก
- สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการแบ่งพาร์ติชันนี้มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ
 1. Fdisk เป็นคำสั่งดั้งเดิมของลินุกซ์ มีคำสั่งให้ใช้มาก แต่แสดงผลเป็นแบบคอมมานด์ไลน์ คือผู้ใช้ต้องรู้คำสั่งและป้อนคำสั่งนั้นเข้าไปเอง
 2. Disk Druid เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้การแบ่งพาร์ติชันมีความง่ายขึ้น โดยจะแสดงขั้นตอนให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตาม

การเลือกติดตั้งคอมโพเนนต์ต่าง ๆ

หลังจากที่ได้ทำการแบ่งพาร์ติชันเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมติดตั้งจะยังไม่ฟอร์แมตพาร์ติชันเหล่านั้นทันที แต่จะให้เลือกคอมโพเนนต์ของลินุกซ์ที่ต้องการติดตั้งเสียก่อน ทั้งนี้โปรแกรมจะมีการตรวจสอบพื้นที่ว่ามีเพียงพอสำหรับคอมโพเนนต์หรือซอฟต์แวร์ที่เลือกจะติดตั้งหรือไม่ หากมีพอจึงจะฟอร์แมตพาร์ติชันเหล่านั้น

สำหรับรายละเอียดของคอมโพเนนต์ที่สำคัญมีดังนี้

- **Printer Support** คอมโพเนนต์ที่ดูแลและจัดการด้านการพิมพ์
- **X Window System** ระบบการติดต่อกับผู้ใช้ในลักษณะที่เป็นกราฟิก
- **Gnome** เป็น Window Environment ที่ประกอบไปด้วยคำสั่ง Window Manager คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการย่อ ขยาย หรือยุบวินโดว์ รวมทั้งโปรแกรมเสริมอื่น ๆ
- **KDE** เป็น Window Environment อีกเช่นกันแต่มีรูปแบบและหน้าตาที่แตกต่างไปจาก Gnome
- **Mail/WWW/News Tool** คอมโพเนนต์ที่ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เช่น elm, pine, เบราเซอร์
- **Dos/Windows Connectivity** เป็นคอมโพเนนต์ที่ช่วยให้ลินุกซ์เรียกใช้ไฟล์ของดอสหรือวินโดวส์ได้
- **Networked Workstation** เป็นคอมโพเนนต์ที่ใช้สำหรับการติดต่อภายในเน็ตเวิร์กโดยใช้ TCP/IP เช่น FTP, Telnet
- **Web Server** เป็นคอมโพเนนต์ที่ประกอบด้วย Apache และแพ็กเกจเน็ตเวิร์กอื่น ๆ ที่ทำให้ลินุกซ์กลายเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

3.2 การติดตั้งอาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์

ปกติแล้วหากเราได้ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์และได้เลือกคอมพิวเตอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ อย่างถูกต้องแล้ว โปรแกรมติดตั้งก็จะทำการติดตั้งอาปาเช่ พร้อมกับติดตั้งไฟล์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เองโดยอัตโนมัติ และเมื่อบูตเครื่องใหม่เครื่องลินุกซ์นี้ก็พร้อมจะทำงานเป็นเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ทันที

ในอาปาเช่ มีไฟล์ควบคุมอยู่สามไฟล์ที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงานตามที่ต้องการ ได้แก่ ไฟล์ `httpd.conf`, `srm.conf` และ `access.conf` โดยมีค่าที่เราต้องเข้าไปแก้ไข สำหรับการใช้งานระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเบื้องต้น พอจะสรุปได้ดังนี้

- **ไฟล์ `httpd.conf`**

ใช้ควบคุมการทำงานหลักของโปรแกรม `httpd` สำหรับการใช้งานเป็นระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปกติที่ไม่มีการทำงานพิเศษใด ๆ เราสามารถใช้ค่าตามค่าดีฟอลต์ได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขค่าใด ๆ เลย ค่าใดเรืกทีฟที่สำคัญของไฟล์นี้ที่ผู้ใช้งานระบบในเบื้องต้นควรรู้จักไว้มีดังนี้

ไคเร็กทีฟ	ค่าดีฟอลต์	ความหมาย
ServerType	standalone	กำหนดโหมดการทำงานของระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เป็น Standalone
Port	80	หมายเลขพอร์ตที่ใช้ติดต่อโปรโตคอล HTTP เพื่อส่งเว็บเพจไปยังเครื่องไคลเอนต์
User	nobody	ชื่อ default user สำหรับการติดต่อเข้ามาในระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์
Group	nobody	ชื่อ default group สำหรับการติดต่อเข้ามาในระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์
ServerAdmin	root@localhost	ชื่ออีเมลแอดเดรสของผู้ดูแลระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์
ServerRoot	/etc/httpd	ชื่อไดเรกทอรีตั้งต้นที่ใช้เก็บไฟล์ควบคุมทั้งหลาย
ErrorLog	logs/error_log	ชื่อไฟล์ที่ใช้บันทึก error ต่าง ๆ ของระบบ
CustomeLog	Logs/access.log	ชื่อไฟล์ที่ใช้บันทึกการติดต่อเข้ามาในระบบ

ตารางที่ 1 แสดงค่าไคเร็กทีฟของไฟล์ `httpd.conf`

- **ไฟล์ `srm.conf`**

ไฟล์นี้ใช้กำหนดไคเร็กทอรีที่ใช้เก็บไฟล์ต่าง ๆ ของโฮมเพจและใช้กำหนดรูปแบบการส่งข้อมูลของเอกสาร HTML หรือโฮมเพจของระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่จะส่งไปยังเครื่องไคลเอนต์ นอกจากนี้ยังใช้กำหนดชื่อไฟล์ของไอคอนต่าง ๆ ที่ใช้แทนสัญลักษณ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่จะส่งออกไปอีกด้วย สำหรับการใช้งาน

ใช้งานระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ในแบบปกติค่าไดเรกทีฟส่วนใหญ่ของไฟล์นี้สามารถใช้ตามค่าดีฟอลต์ได้ แต่จะมีค่าที่เราจำเป็นต้องกำหนดใหม่ให้สอดคล้องกับชื่อไฟล์และไดเรกทอรีของโฮมเพจที่เราสร้างขึ้นดังนี้

ไดเรกทีฟ	ค่าดีฟอลต์	หมายเหตุ
DocumentRoot	/home/httpd/html	ให้กำหนดใหม่เป็นชื่อไดเรกทอรีตั้งต้นของไฟล์โฮมเพจของเอกสาร HTML
DirectoryIndex	index.html index.shtml index.cgi	ให้กำหนดชื่อไฟล์เพิ่มหรือกำหนดชื่อไฟล์ใหม่เป็น 1. ชื่อไฟล์แรกของโฮมเพจของเอกสาร HTML เช่น home.htm 2. ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้ส่งไปยังเครื่องไคลเอนต์โดยอัตโนมัติเมื่อถูกเรียกชื่อ URL ของไดเรกทอรีที่มีไฟล์ชื่อนี้อยู่
ScriptAlias	/cgi-bin/ /home/httpd/cgi-bin/	ให้กำหนดไดเรกทอรีสำหรับเก็บไฟล์โปรแกรม CGI ใหม่ตามไฟล์ของโฮมเพจ
TypesConfig	/etc/mime.types	ใช้กำหนดชื่อไฟล์และตำแหน่งที่เก็บไฟล์ mime.types ให้ใช้ตามค่าดีฟอลต์

ตารางที่ 2 แสดงค่าไดเรกทีฟของไฟล์ srm.conf

สำหรับการใช้งาน อปาเช่ ในขั้นสูงอื่น ๆ เช่นการทำ Multiple-homed Server, การทำ DBM databases for authentication, การติดตั้งและเรียกใช้ Apache API module ต่าง ๆ และการกำหนดค่าไดเรกทีฟอื่นๆสำหรับควบคุมระบบนั้นสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานซึ่งจะอยู่ในไดเรกทอรี /home/httpd/html/manual และจากเว็บไซต์ www.apache.org

3.3 การติดตั้ง PHP และ MySQL

หลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง อปาเช่ เรียบร้อยแล้วนั้น เราจำเป็นต้องทำการติดตั้ง PHP และ MySQL ตามลงไปเพื่อให้ครบความต้องการของระบบ โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

- ทำการโหลดไฟล์ **php-version.tar.gz** จาก www.php.net และ **mysql_version.tar.gz** จาก www.mysql.com
- ที่คอมมานด์ไลน์ของลินุกซ์ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้
 1. `gunzip php-version.tar.gz`
 2. `tar xvf php-version.tar`
 3. `cd php-version`
 4. `./configure --with-mysql --with-apache=../apache_version --enable-track-vars`
 5. `make`
 6. `make install`

7. `cd ../apache_version`
8. `./configure --prefix=/www --active-module=src/modules/php/libphp.a`
9. `make`
10. `make install`
11. `cd ../php-version`
12. `cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini`
13. แก้ไขไฟล์ `httpd.conf` ในอาปาเช่ โดยเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้สำหรับกรณีที่ต้องการให้ระบบรับรู้นามสกุลของไฟล์สคริปต์ PHP เป็น `.php`
`AddType application/x-httpd-php .php`
14. `gunzip mysql_version.tar.gz`
15. `tar -xvf mysql_version.tar`
16. `ln -s mysql_version mysql`
17. `cd mysql`
18. `./configure --with-charset=tis620`
19. `make`
20. `make install`
21. `cd /usr/local/bin`
22. `./mysql_install_db`
23. แก้ไขข้อมูลในไฟล์ `/etc/rc.d/rc.local` โดยเพิ่มคำสั่ง `/usr/local/bin/safe_mysqld &` เข้าไปเพื่อให้ MySQL เริ่มต้นทำงานทันทีทุกครั้งที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ถ้าไม่มีขั้นตอนใดผิดพลาด เราก็จะได้ระบบที่พร้อมจะใช้งานในการเขียนสคริปต์ PHP และติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL

4. การติดตั้งระบบการสื่อสารบนเว็บ

หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งพร้อมที่จะติดตั้งระบบการสื่อสารบนเว็บแล้ว ขั้นตอนในการติดตั้งระบบการสื่อสารบนเว็บมีดังต่อไปนี้

- ทำการก๊อปปี้ทุก ๆ ไฟล์และโฟลด์เดอร์ของระบบมาเก็บไว้ยังโฟลด์เดอร์ `/var/www/html` ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์
- ทำการสร้างฐานข้อมูลให้แก่ระบบ

4.1 การสร้างฐานข้อมูลให้แกระบบ

ตารางต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบการสื่อสารบนเว็บมีดังนี้

1. ตาราง user

user	
PK	<u>id</u>
	position
	sex
	name
	surname
	birthdate
	phone
	mobile
	email
	icq
	username
	password
	question
	secret

รูปภาพที่ 4.1 ฐานข้อมูลสมาชิก

ชนิดข้อมูลของแต่ละฟิลด์

- id : **varchar(20)**
- position : **varchar(10)**
- sex : **char(1)**
- name : **varchar(50)**
- surname : **varchar(50)**
- birthdate : **varchar(50)**
- phone : **varchar(10)**
- mobile : **varchar(10)**
- email : **varchar(30)**
- icq : **varchar(10)**
- username : **varchar(50)**
- password : **varchar(32)**
- question : **varchar(50)**
- secret : **varchar(50)**

2. ตาราง board_question

board_question	
PK	<u>q_id</u>
	q_post
	q_topic
	q_message
	q_name
	q_email
	q_icq
	q_ip
	q_date
	q_time
	q_update
	q_reng
	q_member
	q_alert

รูปภาพที่ 4.2 ฐานข้อมูลคำถามในกระดานถาม-ตอบ

ชนิดข้อมูลของแต่ละฟิลด์

- q_id : **int(5)**
- q_post : **int(50)**
- q_topic : **mediumtext**
- q_message : **mediumtext**
- q_name : **varchar(50)**
- q_email : **varchar(50)**
- q_icq : **varchar(10)**
- q_ip : **varchar(50)**
- q_date : **varchar(50)**
- q_time : **varchar(50)**
- q_update : **int(50)**
- q_reng : **int(50)**
- q_member : **char(1)**
- q_alert : **char(1)**

3. ตาราง board_answer

board_answer	
PK	<u>a_id</u>
	a_qid
	a_message
	a_name
	a_email
	a_icq
	a_ip
	a_datetime
	a_update
	a_member
	a_alert

รูปภาพที่ 4.3 ฐานข้อมูลคำตอบของกระดาน

ชนิดข้อมูลของแต่ละฟิลด์

- a_id : **int(5)**
- a_qid : **int(5)**
- a_message : **mediumtext**
- a_name : **varchar(50)**
- a_email : **varchar(50)**
- a_icq : **varchar(10)**
- a_ip : **varchar(50)**
- a_datetime : **varchar(50)**
- a_update : **int(50)**
- a_member : **char(1)**
- a_alert : **char(1)**

4. ตาราง newstopic

newstopic	
PK	<u>topicid</u>
	postto title content postname date_ann date_expired del

รูปภาพที่ 4.4 ฐานข้อมูลประกาศ

ชนิดข้อมูลของแต่ละฟิลด์

- topicid : **int(5)**
- postto : **varchar(5)**
- title : **mediumtext**
- content : **mediumtext**
- postname : **varchar(50)**
- date_ann : **int(20)**
- date_expired : **int(20)**
- del : **char(1)**

5. ตาราง newsfileattach

newsfileattach	
PK	<u>fileid</u>
	topicid filename timestamp

รูปภาพที่ 4.5 ฐานข้อมูลไฟล์ที่แนบมาที่ประกาศ

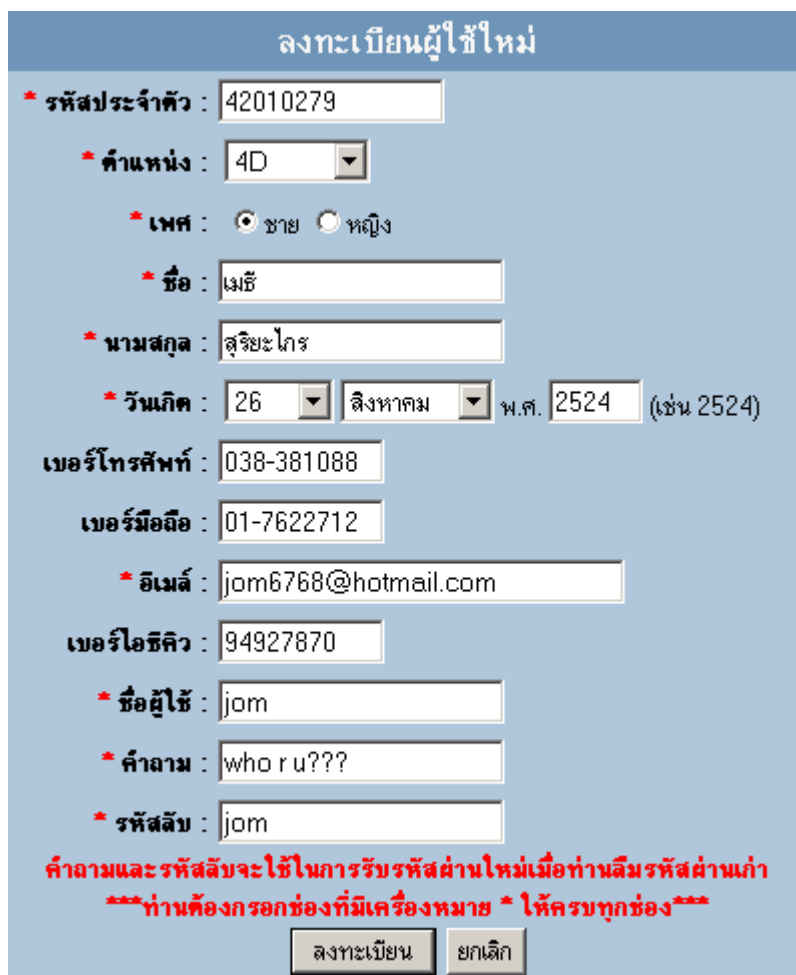
ชนิดข้อมูลของแต่ละฟิลด์

- fileid : **int(5)**
- topicid : **int(5)**
- filename : **varchar(40)**
- timestamp : **varchar(20)**

5. การใช้งานระบบการสื่อสารบนเว็บ

5.1 การลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว



รูปภาพที่ 5.1 หน้าจอการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

5.2 การล็อกอินเข้าใช้งานระบบ

ผู้ใช้งานทำการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน



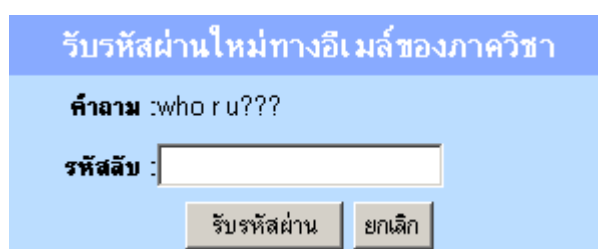
รูปภาพที่ 5.2 หน้าจอการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ

5.3 การขอรหัสผ่านใหม่เมื่อสมาชิกลืมรหัสผ่าน

ผู้ใช้งานต้องทำการกรอกรหัสประจำตัวและตอบคำถามที่ตั้งไว้เมื่อตอนสมัครสมาชิกให้ถูกต้อง



รูปภาพที่ 5.3 หน้าจอการกรอกรหัสประจำตัว



รูปภาพที่ 5.4 หน้าจอการตอบคำถาม

5.4 การเปลี่ยนรหัสผ่านของสมาชิก

ผู้ใช้งานทำการกรอกรหัสผ่านเก่าให้ถูกต้องและรหัสผ่านใหม่พร้อมทั้งยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน



รูปภาพที่ 5.5 หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน

5.5 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ผู้ใช้งานทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการแก้ไขและต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสประจำตัว : 42010279

ตำแหน่ง : 4D

เพศ : ชาย

*** ชื่อ :**

*** นามสกุล :**

*** วันเกิด :** พ.ศ. (เช่น 2524)

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์มือถือ :

*** อีเมล :**

เบอร์ไอคิว :

ชื่อผู้ใช้ :

*** คำลาม :**

*** รหัสลับ :**

ท่านต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

*** รหัสผ่าน :**

คำลามและรหัสลับจะใช้ในการรับรหัสผ่านใหม่เมื่อท่านลืมรหัสผ่านเก่า
*****ท่านต้องกรอกช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง*****

รูปภาพที่ 5.6 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

5.6 การลบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ผู้ใช้งานทำการกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการลบข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสประจำตัว : 42010279

ตำแหน่ง : 4D

เพศ : ชาย

ชื่อ : เมธิ

นามสกุล : สุริยะไกร

วันเกิด : 26 สิงหาคม พ.ศ.2524

เบอร์โทรศัพท์ : 038-381088

เบอร์มือถือ : 01-7622712

อีเมล : jom6768@hotmail.com

เบอร์ไอคิว : 94927870

ชื่อผู้ใช้ : jom

คำถาม : who r u???

รหัสลับ : jom

ท่านต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการลบข้อมูลส่วนตัว

รหัสผ่าน :

รูปภาพที่ 5.7 หน้าจอการลบข้อมูลส่วนตัว

5.7 การตั้งกระทู้ใหม่

ผู้ใช้งานทำการกรอกชื่อหัวข้อและข้อความที่ต้องการ

รูปภาพที่ 5.8 หน้าจอการตั้งกระทู้ใหม่กรณีที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ

รูปภาพที่ 5.9 หน้าจอการตั้งกระทู้ใหม่กรณีที่เข้าสู่ระบบแล้ว

5.8 การตอบกระทู้

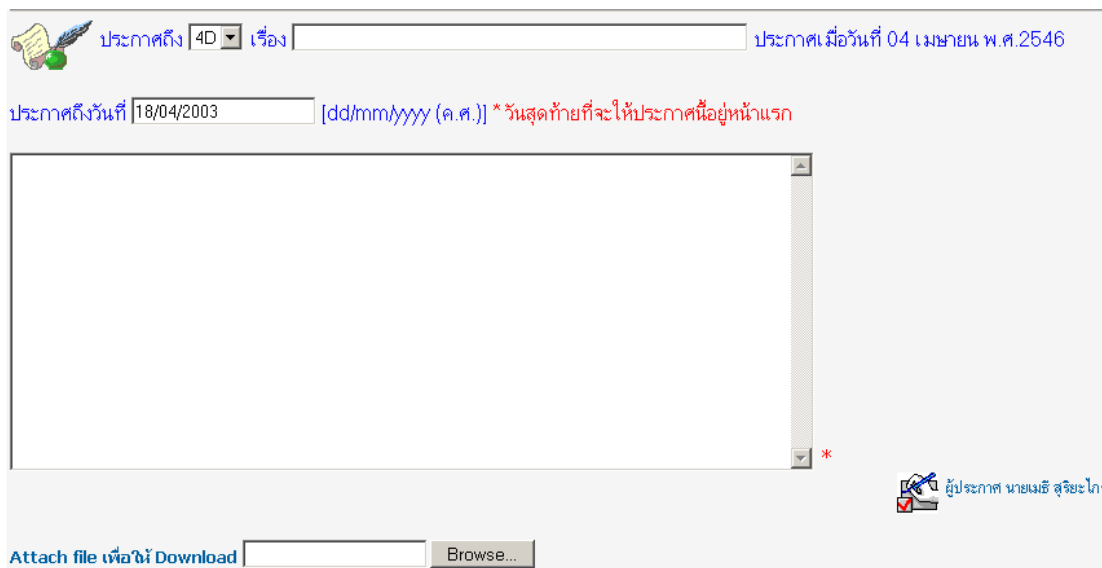
ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อความที่ต้องการ

รูปภาพที่ 5.10 หน้าจอการตอบกระทู้กรณีที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ

รูปภาพที่ 5.11 หน้าจอการตอบกระทู้กรณีที่เข้าสู่ระบบแล้ว

5.9 การประกาศข่าวใหม่

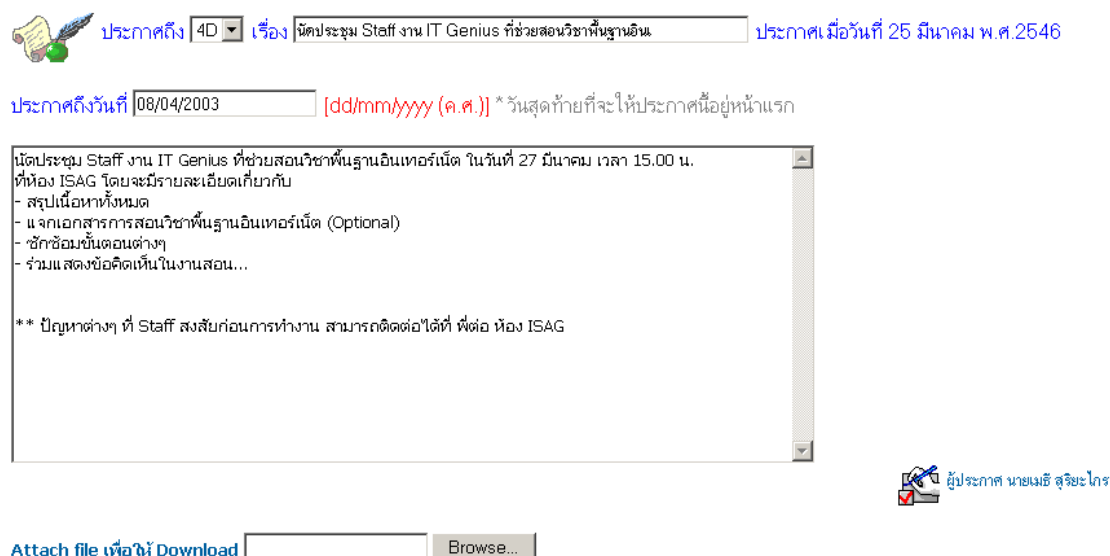
ผู้ใช้งานทำการกรอกเรื่องและข้อความที่ต้องการประกาศ, เลือกกลุ่มที่จะประกาศถึง และสามารถเพิ่มไฟล์ประกอบการประกาศได้



รูปภาพที่ 5.12 หน้าจอการประกาศข่าวสารใหม่

5.10 การแก้ไขประกาศ

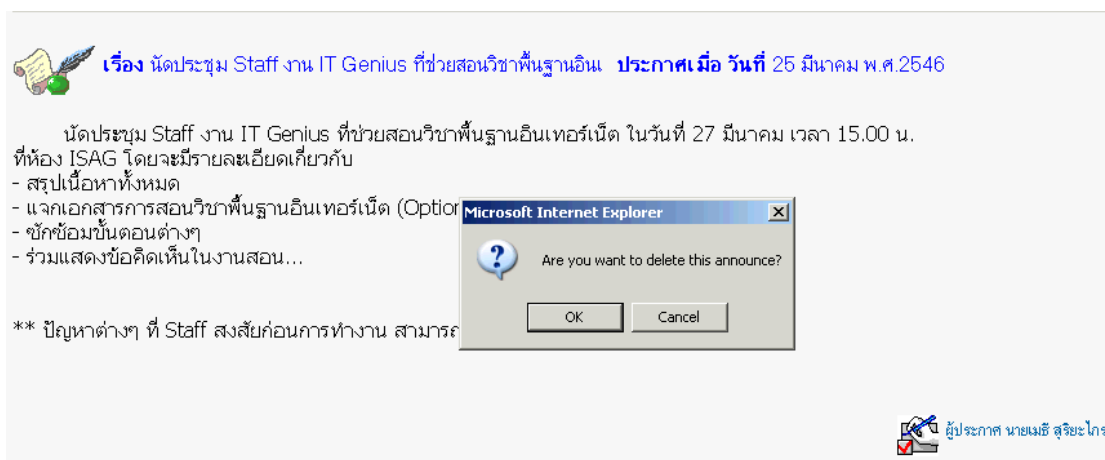
ผู้ใช้งานทำการแก้ไขเรื่องและข้อความที่ต้องการประกาศ, เลือกกลุ่มที่จะประกาศถึง และสามารถเพิ่มไฟล์ประกอบการประกาศที่ผู้ใช้เป็นผู้ประกาศเองได้



รูปภาพที่ 5.13 หน้าจอการแก้ไขประกาศ

5.11 การลบประกาศ

ผู้ใช้งานจะทำการลบประกาศว่าผู้ใช้เป็นผู้ประกาศเองได้



รูปภาพที่ 5.14 ตัวอย่างการลบประกาศ